

Situación profesional 1: ¿Cuál es la red que necesitamos?

Clasificaciones y utilidad de las redes de datos



Video "[Enunciado SP1](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

La empresa donde usted ha comenzado a trabajar como pasante, es una empresa que recién se inicia. Allí los empleados utilizan cada uno su computadora, cada uno en forma aislada.

Se prevé un crecimiento importante de la actividad de la empresa, incluso con apertura de varias sucursales.

Le solicitan a usted que analice la posibilidad de instalar una red que facilite el trabajo de la empresa.

Su primera pregunta, entonces es: ¿Necesitamos realmente una red? Si la respuesta es afirmativa, surgirá la segunda pregunta:
¿Cuál es la red que necesitamos?

A fin de poder contar con el conocimiento necesario para realizar una adecuada decisión, deberá tener en cuenta cuáles son los criterios de clasificación de las redes y cuál será la utilidad que le brinde cada una de ellas.

SP1 / H1: Usos de las redes de datos

De acuerdo a lo planteado en esta situación profesional, para saber si necesitamos una red, comenzaremos analizando en nuestro entorno, algunos ejemplos de redes que conviven con nosotros. Desde tiempos muy lejanos el ser humano está inmerso en las redes. Ejemplos de ellas pueden ser los caminos, el ferrocarril, las autopistas, el telégrafo, el tendido telefónico y actualmente, en la era de la información, las redes de computadoras, internet y últimamente hasta en las "redes sociales". El ser humano necesita estar comunicado, por eso, a través de la historia, ha buscado permanentemente el mejoramiento del intercambio de información utilizando las redes, hasta alcanzar lo que conocemos hoy por redes de computadoras, plataforma de innumerables aplicaciones empresariales y sociales.

Veamos algunos conceptos: al puesto de trabajo con una computadora que no forma parte de ninguna red lo llamamos *Stand Alone* (puesto aislado). En este entorno, una persona trabaja en su PC y tiene en su disco rígido tanto los programas que desea utilizar como los archivos sobre los que trabaja.

Sus capacidades de impresión y de escaneo, por ejemplo, estarán limitadas al hecho de poseer estos equipos conectados a su computadora o no.



"Entorno Stand Alone" | Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES

Una de las ideas primigenias que impulsaron fuertemente la tecnología de redes está directamente vinculada a los costos: la idea es la de **compartir hardware**.

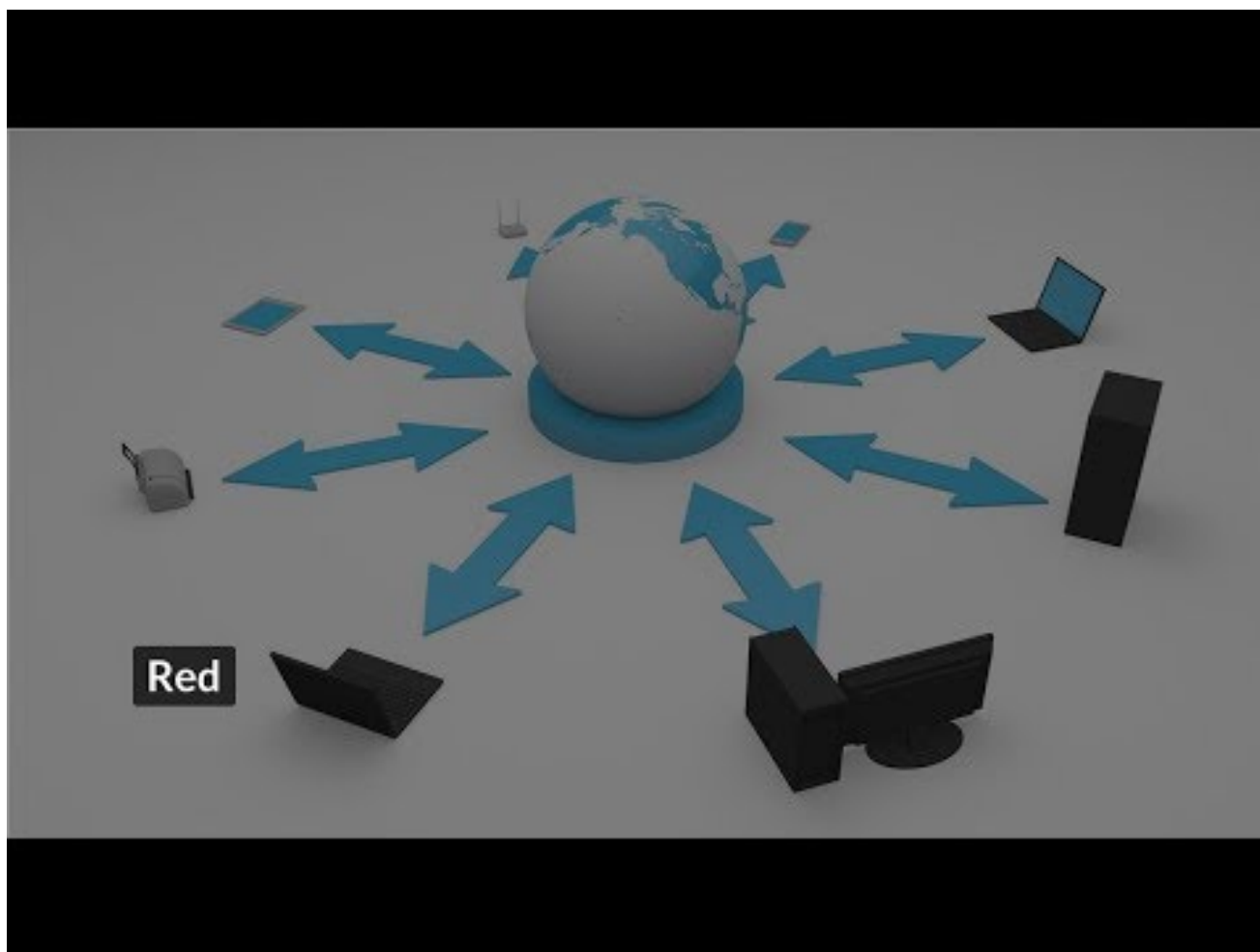
Por ejemplo el caso de las impresoras: si usted posee una, habrá notado que en general la mayor parte del tiempo la misma está sin uso (si quiere haga la prueba, controle en un día cuánto tiempo está encendida su computadora y cuánto tiempo utiliza la impresora). Este hecho lleva a un análisis muy simple: supongamos una oficina en la cual trabajan 5 personas, seguramente cada una de ellas tendrá necesidad de imprimir los documentos que elabora; pero, ¿significa esto que cada una de ellas debe tener una impresora conectada a su computadora? ¿Será ésta una decisión rentable? Sabiendo que el tiempo de uso del dispositivo de impresión es en realidad una fracción del tiempo total que la persona trabaja, ¿no sería más racional, por ejemplo, proveer a

los 5 integrantes de la oficina de una sola impresora o quizá de dos, de tal forma que la pudieran compartir?

Es cierto que es posible dotar a la oficina de una impresora conectada a sólo una de las computadoras (en un entorno stand alone) y hacer que cada vez que uno de los integrantes necesitara imprimir, almacenara los archivos en un disquete y solicitara al "dueño" de la impresora que le hiciera las impresiones. Reconozcamos que esta situación es por lo menos incómoda.

Las redes brindan una solución a situaciones de este tipo; si las computadoras de la oficina estuvieran conectadas en red, entonces, cualquiera podría imprimir, dando la orden directamente desde su computadora.

Obviamente que la solución de proveer de unas cuantas impresoras a los integrantes de una oficina, será más económica que brindar una a cada integrante de la misma.



Video "[Red](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Observe que hemos utilizado un dibujo sin una forma determinada para representar a "la red" (parece algo así como una nube), con esto queremos significar que lo expresado es independiente de la topología de la misma y de su estructura de conexión (podrían ser distintos tipo de cables o enlaces infrarrojos, etc).

Computadoras o Host, conectados en un entorno de red.

Los usuarios tienen la posibilidad de compartir los recursos.

En este contexto, un host es, simplemente, una computadora conectada a la red.

Otros argumentos surgen con igual o mayor fuerza que el de los costos para apoyar la idea de interconectar las computadoras en redes: **compartir información** suele ser uno de ellos.

En los últimos tiempos, un paradigma redescubierto se ha instaurado con fuerza: **el trabajo en equipo**. Cada vez se impulsa con más fuerza dentro de las empresas y organizaciones de todo tipo la idea de que el trabajo en equipo potencia las habilidades y destrezas de los integrantes del mismo, de tal forma que es posible que un equipo obtenga mejores resultados que los que obtendrían los integrantes por separado. No es motivo de este libro analizar este punto de vista, pero sí lo es resaltar que la interconexión de un instrumento de trabajo, como es la computadora en un entorno de red, permite a los usuarios compartir información, por ejemplo compartiendo archivos, inclusive permitiendo que varias personas trabajen simultáneamente sobre el mismo documento. También permite que las personas intercambien mensajes, con los servicios de correo electrónico (e-mail), que establezcan citas para reunirse (scheduling) (programas que permiten generar una agenda en común entre todos los integrantes de una red, al poseer las agendas de cada integrante permite generar horarios para reuniones grupales fácilmente) sin que sea necesario establecer un contacto previo o personal.

Otro hecho que ha impulsado el establecimiento de redes es, sin duda, el advenimiento de **los sistemas de bases de datos**. Para formarse una idea, piense en un ejemplo muy sencillo: suponga simplemente que un importante cliente de una empresa cambia su número telefónico y piense los problemas que ese simple cambio podría traer a una empresa que no tenga un sistema centralizado de base de datos. El cliente cambió su número de teléfono y supongamos que llama a la empresa para avisar el cambio. Este dato es recibido por una telefonista del turno mañana que lo anota prolijamente en un cuadernito, pero resulta ser que la gente del departamento contable necesita confirmar si dicho cliente recibió una factura... por supuesto que intentará comunicarse al antiguo número de teléfono. Por otro lado, el gerente de marketing está interesado en invitarlo a una presentación de un nuevo producto que harán próximamente, ¿a dónde llamará?: al número anterior y no podrán comunicarse.

Se podría pensar que la telefonista que recibió la información del cambio de número de teléfono debería haber avisado al resto de la empresa. ¿Se imagina el tiempo que perdería si debe avisar a todos y cada uno de los departamentos que ella crea que pueden necesitar esa información? Y esto, considerando que quien reciba la información dentro de cada departamento la distribuya correctamente entre todos los integrantes.

Pensemos en empresas que tienen sus negocios distribuidos en distintos lugares geográficos, ¿cuánto vale el hecho de que puedan compartir información?

Definiremos como **red**, básicamente a un **grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir recursos de hardware e información**.

La interconexión entre ellas se puede realizar mediante cableado o en forma inalámbrica mediante ondas de radiofrecuencia.

El tipo de computadoras utilizadas en la red puede variar: por ejemplo actualmente todavía existen redes que utilizan grandes computadoras, mientras que otras utilizan las que conocemos normalmente en las oficinas de la empresa, comercio o incluso en nuestros hogares.

Nosotros centraremos el estudio a las redes que utilizan computadoras (cuyos sistemas operativos veremos más adelante en esta misma situación profesional) lo que ya de por sí no es poca cosa, pero teniendo en cuenta que los conceptos son fácilmente trasladables a otro tipo de redes que actualmente están en muy importante crecimiento tales como son las redes de dispositivos móviles, ya que el hardware de estos cada vez se parece más al de las computadoras personales y los protocolos utilizados tienden a converger.

Entonces, las computadoras que integran una red comparten recursos de hardware e información con las demás, evitando de esta forma costos innecesarios en recursos de hardware que ya se disponen.

Una red permite compartir los siguientes **recursos**:

Recursos de *hardware*:

- Procesador y Memoria RAM (el ejecutar programas de otras computadoras).
- Unidades de almacenamiento (Discos duros, flexibles, ópticos y unidades de cinta).
- Dispositivos de impresión.
- Dispositivos de comunicación (*Modem, Fax, Routers* y actualmente también telefonía IP).

También se puede compartir la siguiente *información*:

- Carpetas (directorios)
- Archivos de textos, imágenes, sonido, video, etc. (Un usuario puede guardar sus archivos en otra computadora, hasta puede que ni siquiera cuente con disco propio). Acceso compartido a una agenda común (scheduling).
- Acceso a base de datos (a los cuales pueden acceder muchos usuarios al mismo tiempo).
- Ejecución de programas de aplicación en forma remota (incluyendo aquellos que toman el control de otra computadora manejando su mouse y el teclado).

Para finalizar, en una red también podemos intercambiar información mediante:

- Envío y recepción de mensajes de correo electrónico (e-mail)
- Establecimiento de conversaciones (chat)
- Implementar conferencias de voz entre varios usuarios al mismo tiempo
- Video conferencias

Vemos, entonces, que en la red se pueden prestar los siguientes **servicios**:



Interactiva "Servicios"

Servicio de acceso a carpetas y archivos: los usuarios de la red, mediante correspondientes permisos de acceso, podrán leer, escribir, modificar, copiar, borrar, crear, mover y ejecutar archivos en otra computadora de la red.

Servicio de acceso a bases de datos: los usuarios de la red, mediante los correspondientes permisos, podrán consultar o actualizar una base de datos en otra computadora de la red

Servicio de impresión: los usuarios de la red, también podrán mandar a imprimir sus archivos en una impresora que se encuentre compartida por otra computadora en la red o también en impresoras que se conectan a la red directamente.

Servicio de copias de respaldo: existen programas que automatizan la tarea de copiar los archivos que se consideren importantes. Estos archivos se pueden copiar en otra computadora de la red

Servicio de correo electrónico: los usuarios de la red, pueden enviar y recibir correos electrónicos a otras computadoras, ya sea de

la misma red empresarial o hacia y desde otras computadoras a kilómetros de distancia.

Servicio de chat: los usuarios de la red pueden enviar y recibir mensajes de texto y voz hacia otros usuarios en tiempo real, ya sea de la red empresarial u otras redes fuera de la organización

Servicio de video: los usuarios también tienen la posibilidad de utilizar microfono y cámaras para una comunicación con otros usuarios de la red o redes fuera de la organización

Servicios de navegación: los usuarios pueden acceder, mediante un programa llamado "navegador" a sitios web, páginas web tanto de la empresa (intranet) como del exterior (internet)

Servicio de fax: los usuarios de la red pueden compartir el servicio enviar y recibir fax, mediante una computadora conectada a una línea telefónica

Ventajas y desventajas del trabajo en red

Estamos en condiciones entonces, de analizar **que ventajas ofrece el trabajo en una red** (en un entorno de red), en comparación con el trabajo donde las computadoras se encuentran trabajando individualmente (en un entorno *stand alone*).

Las más importantes son:

- Disminuye costos de hardware en general: al evitar tener que equipar todas las computadoras con todos los dispositivos complementarios, como por ejemplo impresoras, lectoras de CD, etc. Es posible que algunas computadoras críticas deban comprarse con mayores garantías de calidad lo que incrementará su costo, pero en general, la suma total de costos es menor.
- Favorece el intercambio de información: se mejora sustancialmente la velocidad y la seguridad evitando el intercambio de disquetes o pendrives que pueden deteriorarse o perderse.
- Facilita las copias de respaldo: mejora la velocidad y la seguridad al hacer copias de respaldo sobre medios de almacenamiento masivo evitándose tener copias fragmentadas.
- Favorece la mejor administración de espacios de almacenamiento: al utilizar la red, se administra mejor el espacio utilizando medios masivos de almacenamiento donde se puede concentrar la información y efectuar las copias de respaldo, evitando tener duplicaciones en cada uno de los usuarios que puedan generar inconsistencias (errores).
- Mejora las actualizaciones: se evitan las pérdidas de tiempo que significa tener que actualizar todos los sistemas en todas las computadoras. Teniendo los sistemas centralizados, en un solo momento determinado se actualizarán todos los sistemas.
- Facilita la intercomunicación: mediante programas de aplicación para redes (correo electrónico, chat, agendas compartidas, etc.) se evitan papeles que van y vienen, como así también el uso de disquetes o pendrives. También se puede realizar trabajo en grupo mediante herramientas que permiten que varias personas trabajen sobre el mismo texto, aunque se encuentren separados, pudiéndose visualizar los cambios efectuados por cualquiera de los usuarios (este TID fue escrito de esa manera).
- Favorece la seguridad: disminuye la posibilidad de cometer errores, accesos no permitidos y deterioro intencional de la información. Esto se logra mediante permisos a los usuarios para que accedan a los recursos de la red, cuestión que no se podría administrar en forma centralizada si no existiera una red.

¿Cuáles serían, entonces, las **desventajas del trabajo en red**?

Podríamos ver como desventajas las siguientes:

- El cambio de no tener red a tenerla, en una organización requiere una fuerte inversión de tiempo, dinero y capacitación.
- Para poner en marcha una red, se debe adquirir hardware y software de red y además hay que instalarlo y configurarlo.
- Algunos usuarios pueden, en el proceso de adaptación al cambio, oponer resistencia al cambio y perder temporalmente capacidad productiva.
- En algunos casos se requiere de forma permanente un administrador de la red.



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

Definimos como red, básicamente a un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir recursos de hardware e información.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Computadoras conectadas en red NO pueden compartir el acceso a Bases de Datos.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una de las ideas primigenias que impulsó la tecnología de redes estaba vinculada a costos, ¿A qué se hacía referencia en ese momento?

- ☐ Compartir hardware.
- ☐ Compartir software.
- ☐ Compartir conexión a internet.
- ☐ Compartir el trabajo.

4. Indique la opción correcta

Otros argumentos surgen con igual o mayor fuerza que el de los costos para apoyar la idea de interconectar las computadoras en redes, uno de ellos suele ser:

- ☐ Compartir hardware.
- ☐ Compartir información.
- ☐ Compartir impresoras.
- ☐ Compartir costos.

5. Indique la opción correcta

¿Cuáles de los siguientes son argumentos para la implementación de redes?

- o Disminuir Costos.
- o Compartir información.
- o Trabajo en equipo.
- o Todas las anteriores.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Recursos de Hardware
Información
Intercambio de información

Acceso a base de datos
Dispositivos de Impresión
Correo electrónico

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Definimos como red, básicamente a un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir recursos de hardware e información.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Computadoras conectadas en red NO pueden compartir el acceso a Bases de Datos.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3. Indique la opción correcta

Una de las ideas primigenias que impulsó la tecnología de redes estaba vinculada a costos, ¿A que se hacía referencia en ese momento?

- ☒ Compartir hardware.
- ☐ Compartir software.
- ☐ Compartir conexión a internet.
- ☐ Compartir el trabajo.

4. Indique la opción correcta

Otros argumentos surgen con igual o mayor fuerza que el de los costos para apoyar la idea de interconectar las computadoras en redes: uno de ellos suele ser:

- ☐ Compartir hardware.
- ☒ Compartir información.
- ☐ Compartir impresoras.
- ☐ Compartir costos.

5. Indique la opción correcta

¿Cuáles de los siguientes son argumentos para la implementación de redes?

- ☐ Disminuir Costos.
- ☐ Compartir información.
- ☐ Trabajo en equipo.
- ☒ Todas las anteriores.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Recursos de Hardware
Información
Intercambio de información

Dispositivos de Impresión
Acceso a base de datos
Correo electrónico

SP1 / H2: La filosofía Cliente - Servidor y los sistemas operativos actuales

La filosofía Cliente-Servidor

Las redes actuales funcionan bajo el concepto de Cliente-Servidor; en toda interacción en la red, una computadora actúa como cliente y otra como servidor.

Veamos de qué se trata.



Video "[Cliente - servidor](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Supongamos que está conectado en red y no posee una impresora conectada a su computadora, pero otra de las computadoras de la red sí posee una impresora. Si tiene permitido el acceso a la impresora, podrá utilizarla: en este caso estará solicitando un servicio, "el servicio de impresión", y la otra computadora se lo estará brindando. Como usted solicita algo, está jugando el rol de cliente. La otra computadora, la que le brinda el servicio estará jugando el rol de servidor, concretamente de servidor de impresión. La idea es muy sencilla: quien solicita un servicio es el cliente y quien lo brinda es el servidor.

En una red, habrá entonces computadoras que soliciten servicios, y computadoras que brinden servicios.

Si bien en algunos casos, algunas computadoras pueden jugar los dos roles, es altamente recomendable utilizar Sistemas Operativos que están configurados para alguno de ellos, pues estos sistemas operativos diseñados para optimizar sus recursos en la ejecución de alguno de estos roles.

Sistemas Operativos actuales que permiten la comunicación en cada caso

En una red de computadoras existen dos componentes básicos:

1. Cliente: es una computadora que utiliza recursos (modem, impresora, unidades de disco, etc.) e información (carpetas, archivos, programas, etc.) de otras computadoras de la red.

Las computadoras que actúan como cliente, pueden utilizar sistemas operativos de uso corriente: *Windows 8*, *Windows 7*, *Windows XP (Professional)* o también sistemas operativos anteriores diseñados específicamente para ser clientes de un servidor, tales como por ejemplo *Microsoft Windows 2000 (Professional)* o *Windows NT 4.0 (WorkStation)*.

2. Servidor: es una computadora que tiene como única función ofrecer recursos e información a las otras computadoras de la red. Por lo general se trata de una computadora con recursos mucho más potentes que las otras computadoras de su red.

Las computadoras que actúan como servidor, en general utilizan alguno de los siguientes Sistemas Operativos:

- *Microsoft: Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows NT 4.0 Server*
- *Linux*
- *Novell: Novell Netware 5.0*
- *Unix*
- *Lantastic*

Tanto los clientes como los servidores tienen la capacidad de procesar datos y almacenar información.

Los clientes pueden realizar sus tareas en forma independiente del servidor, o solicitarle a este servicio cuando lo necesiten.

Por lo general, es recomendable equipar los servidores con capacidades más grandes que las computadoras convencionales, como por ejemplo más cantidad de procesadores y más memoria RAM. También mayor capacidad de almacenamiento.

Tipos de servidores

Podemos clasificar los servidores en tres tipos:

1. Servidor centralizado

Es aquel servidor que tiene que realizar todas las tareas, pues **es el único servidor de la red**. Este tipo de servidores es útil solo en pequeñas empresas, cuya red se limita a pocas computadoras que exigen poco al servidor. En estas redes el servidor suele actuar como servidor de usuarios, servidor de acceso a internet y

alguna otra función como servidor de impresión y/o copias de respaldo.

2. Servidor Dedicado

Son aquellos que **se especializan en dar algún servicio específico** dentro de la red. Es decir actúan realizando una sola función. En estos recae sólo una parte del trabajo en toda la red.

Algunos ejemplos son:

Servidor de usuarios: es aquel que se encarga de administrar los permisos de los usuarios de la red, lo valida a su ingreso a la red, establece las políticas de acceso por grupos de usuarios y por usuarios individuales y controla el acceso que estos tienen a los diferentes recursos de la red.

Servidor de archivos: es aquel servidor que se encarga de atender los pedidos de los clientes en cuanto al acceso a los medios de almacenamiento masivo. Las operaciones con los archivos incluyen leer, escribir, copiar, modificar, crear, mover, ejecutar. Estas operaciones están íntimamente relacionadas con los permisos que posee cada usuario. Pueden establecerse cuotas de almacenamiento por usuario.

Servidor de impresión: administra las solicitudes de impresión de los usuarios. Para esto, almacena los archivos a imprimir en una cola de espera y les da las órdenes a la impresora para que los vaya imprimiendo según el orden solicitado.

Servidor de comunicaciones: (*gateway, proxy, etc.*) recibe los pedidos de transmisión de una red, por ejemplo para ser procesados en otra red, que puede ser otra red de la misma empresa o también internet. La función de estos servidores es officiar de traductores entre redes distintas.

Servidor de back up de usuarios: es un tipo especial de servidor que, producida una falla en otro servidor crítico como el servidor de usuarios, puede tomar el lugar de este automáticamente pues mantiene actualizada una copia de seguridad de los permisos de usuario.

Servidor de back up de archivos: es un tipo de servidor de archivos, pero que se utiliza para almacenar copias de respaldo de los archivos más importantes. Admite el almacenamiento de las copias de seguridad según las políticas de seguridad establecidas y suele tener hardware especial para el almacenamiento duplicado y para efectuar copias de seguridad en medios seguros.

3. Servidor no dedicado

Son aquellos servidores que, además de **brindar servicios**, son también utilizados como clientes, es decir que **algún usuario también se sienta frente a ellos a ejecutar otras tareas además de su tarea específica**.



¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

En una red, las computadoras solo pueden desempeñar un solo rol, es decir ser Cliente o ser Servidor.

☐ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En una red, hay computadoras que solicitan servicios, y computadoras que brindan servicios.

☐ La que solicita servicios es llamada Servidor.

☐ La que solicita servicios es llamada Cliente.

☐ La que solicita servicios es llamada Cliente-Servidor.

☐ La que solicita servicios es llamada Host.

3. Indique la opción correcta

En una red de computadoras existe, como componentes básico:

☐ El Cliente: es una computadora que brinda recursos a otras.

☐ El Cliente: es una computadora que brinda servicios a otras.

☐ El Cliente: es una computadora que utiliza recursos de otras.

☐ El Cliente: es una computadora actúa en forma independiente de las otras.

4. Indique la opción correcta

Otro componente básico es:

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función ofrecer recursos a las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función utilizar recursos e información de las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función solicitar servicios a las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función actuar en forma independiente de las otras

computadoras de la red.

5. **Indique la opción correcta**

Los tipos de servidores son:

- o Usuarios, Archivos, Impresión, Comunicaciones y de Back Up.
- o Centralizado, Dedicado y No Dedicado.
- o Windows, Linux y Novell.
- o Del tipo Cliente-Servidor o Peer to Peer.

6. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Sistema Operativo a utilizar
como Servidor

Servidor dedicado

Sistema Operativo a utilizar
como Cliente

Servidor centralizado

Es el único servidor de
la red

Brinda algún servicio
específico

Windows 2008

Windows 8

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

En una red, las computadoras solo pueden desempeñar un solo rol, es decir ser Cliente o ser Servidor.

☐ Verdadero

☒ Falso

2. Indique la opción correcta

En una red, hay computadoras que solicitan servicios, y computadoras que brindan servicios.

☐ La que solicita servicios es llamada Servidor.

☒ La que solicita servicios es llamada Cliente.

☐ La que solicita servicios es llamada Cliente-Servidor.

☐ La que solicita servicios es llamada Host.

3. Indique la opción correcta

En una red de computadoras existe, como componentes básico:

☐ El Cliente: es una computadora que brinda recursos a otras.

☐ El Cliente: es una computadora que brinda servicios a otras.

☒ El Cliente: es una computadora que utiliza recursos de otras.

☐ El Cliente: es una computadora actúa en forma independiente de las otras.

4. Indique la opción correcta

Otro componente básico es:

☒ Servidor: es una computadora que tiene como función ofrecer recursos a las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función utilizar recursos e información de las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función solicitar servicios a las otras computadoras de la red.

☐ Servidor: es una computadora que tiene como función actuar en forma independiente de las otras computadoras de la red.

5. Indique la opción correcta

Los tipos de servidores son:

☐ Usuarios, Archivos, Impresión, Comunicaciones y de Back Up.

☒ Centralizado, Dedicado y No Dedicado.

☐ Windows, Linux y Novell.

☐ Del tipo Cliente-Servidor o Peer to Peer.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Sistema Operativo a utilizar
como Servidor

Windows 2008

Servidor dedicado

Sistema Operativo a utilizar
como Cliente

Servidor centralizado

Brinda algún servicio
específico

Windows 8

Es el único servidor de
la red

SP1 / H3: Clasificaciones de redes de datos

Tipos de redes. Clasificaciones

Se pueden establecer diversas clasificaciones para los tipos de redes. Por ejemplo, es posible clasificarlas:

- Según su tamaño y/o alcance (íntimamente relacionado con a quién pertenecen los recursos de interconexión)
- Según quién administra los recursos compartidos en la red.

A. Clasificación según su tamaño y/o alcance

Una de las clasificaciones más utilizadas es la que se realiza *según el tamaño*. A veces puede resultar confuso distinguir una red de gran tamaño de una de pequeño tamaño, por lo que también se denomina esta clasificación *según el alcance*. Es de gran utilidad para ubicarse en qué contexto se establece una red.

Según su tamaño (extensión física) y/o alcance las redes pueden ser:

- **LAN** (*Local Area Network*–Redes de Área Local). Se denominan redes de Área Local a aquellas que se extienden en un espacio reducido, como puede ser un edificio o edificios contiguos. Habitualmente la organización que hace uso de la LAN es propietaria de todos los elementos de interconexión (como por ejemplo, los cables, las placas de red, etc.)
- **MAN** (*Metropolitan Area Network*–Redes de Área Metropolitana). Cuando las necesidades de interconexión se extienden más allá de los límites físicos de una estructura limitada, y hacen necesario interconectar usuarios ubicados, por ejemplo en distintos lugares de la una ciudad, se está en presencia de una MAN, o red de área metropolitana. En general, en estos casos, parte de los elementos de interconexión son alquilados o arrendados (por ejemplo, los cables que se "extienden" desde un edificio ubicado en el centro de la ciudad hasta otro ubicado en la periferia de la misma), a compañías que se encargan de brindar servicios de interconexión, como por ejemplo las compañías telefónicas. Por ejemplo, cuando contrata un servicio de acceso a Internet, Ud. se conecta vía telefónica con la red que posee el servidor de su proveedor, que generalmente está ubicada en su misma ciudad. En ese momento está formando una MAN con su proveedor de Internet (y con los demás usuarios de dicho proveedor). Observe que aunque es dueño de su módem, "alquila" la línea telefónica para conectarse con su proveedor de Internet a la compañía telefónica.
- **WAN** (*Wide Area Network*- Redes de Área Ancha o Extensa). Cuando los límites de la red exceden las distancias correspondientes a una ciudad, estamos hablando de una WAN. Por ejemplo, una empresa con sede en Buenos Aires, que posee una sede en Córdoba, utilizará una MAN para interconectar ambas sedes. De la misma forma que en las MAN, los dispositivos de interconexión entre ambas locaciones son habitualmente alquilados (por ejemplo, a las compañías telefónicas o a las que proveen servicios de conexión satelital). Observe que la cantidad de usuarios conectados a la red es independiente de su clasificación en LAN, MAN o WAN. Como podrá advertir, de estas definiciones, obtenemos algunas de las respuestas a la situación profesional planteada al comienzo. Al menos ahora podemos comprender que no es lo mismo la solución para la casa central o sucursales que para interconectar a ellas entre sí. Ya podemos decir, desde el punto de vista

geográfico, qué tipo de red necesitaremos en cada caso. Sin duda para la red de la casa central o sucursales, será una LAN, mientras que será necesaria una WAN para conectar las distintas LAN.

Estas tres anteriores son las más típicas, pero además existen otras que han surgido últimamente, a saber:

- **PAN** (*Personal Area Network* - Red de Área Personal). Aquellas que se extienden en el espacio donde se encuentran los dispositivos personales (teléfonos celulares, PDA (*Personal Digital Assistant*), dispositivos de audio, puntos de acceso a internet) (el medio de transmisión puede ser un cable pero suele habitualmente ser el Bluetooth)
- **WLAN** (*Wireless LAN* - Red de Área Local Inalámbrica). Son redes de área local, pero conectadas de forma inalámbrica. Son una alternativa muy utilizada a las redes de área local cableadas o como complemento de estas
- **VLAN** (*Virtual LAN*- Red de Área Local Virtual). Son redes que, aun teniendo diversa localización física dentro de una LAN, se comunican como si estuvieran dentro de una sola división lógica. Esto es posible dividiendo conmutadores en varios virtuales.
- **CAN** (*Campus Area Network* - Red de Área Campus) Aquellas que conectan redes de área local a través de un área geográfica limitada (campus universitario, base militar, hospital de varios edificios) mediante conexiones de alta velocidad pero con medios propios.

B. Clasificación según quién administra los recursos compartidos de la red

Una de las clasificaciones más trascendentes es la que se realiza al determinar quién administra los recursos compartidos de la red. La gran importancia radica en las profundas consecuencias que esto tiene en el nivel de seguridad de la red.

En este caso suele utilizarse la siguiente clasificación:

1. Redes *peer to peer* (o redes entre pares).
2. Redes basadas en servidor.

1. Redes *peer to peer* (o redes entre pares)

Esta es una de las formas más sencillas de establecer una red LAN; en ella cada uno de los usuarios es administrador de los recursos que posee conectados a su propia computadora. En este tipo de redes no hay una jerarquía entre los distintos usuarios, sino que cada uno de ellos puede decidir qué recursos comparte con los demás usuarios de la red; en este sentido, se dice que todos los usuarios son pares.

Quizá el rasgo más distintivo es cualquiera de las computadoras conectadas puede jugar el rol tanto de cliente como de servidor: por ejemplo, la computadora que tiene conectada la impresora será el servidor de impresión para el resto de los usuarios, pero cuando este usuario desee acceder a los archivos guardados en el disco rígido de otro, jugará el rol de cliente.

¿Quién administra los recursos en una red *peer to peer*? Los mismos usuarios.



Video "[Administrar los recursos](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

En una red de este tipo, un usuario puede decidir compartir su impresora con los demás (o no), inclusive puede determinar qué carpetas o archivos puede compartir con el resto de los usuarios conectados a la red; si lo desea, puede compartir todo su disco rígido.

En algunos casos, el usuario que comparte sus recursos puede protegerlos con una contraseña, de tal forma que sólo los usuarios que la conozcan puedan acceder al recurso compartido.

Como puede imaginarse, siendo que cada uno de los usuarios es administrador de sus recursos, el nivel de seguridad en una red de este tipo es muy bajo.

Dado que cada usuario administra sus propios recursos, hay que tener en cuenta que alguien debe enseñarles cómo se hace. Si bien, en general es muy sencillo, muchas veces los usuarios menos experimentados en el uso de las computadoras presentan ciertos inconvenientes (lo cual significa asumir riesgos de seguridad).

Implementar redes *peer to peer* no insume grandes costos y, en general, suelen ser recomendadas para aquellos grupos de trabajo con una cantidad pequeña de usuarios (10 o 12), que se disponen en un ámbito físico limitado (esto no significa que no pueda implementar una red *peer to peer* con 30 o más usuarios, o que los mismos se encuentren ubicados en lugares distantes; sólo significa que no es recomendable, ya que probablemente las comunicaciones serán lentas). La verdad es que mejor que decir que son apropiadas para una cierta cantidad de usuarios, sería mejor decir que son apropiadas para redes con "bajo tráfico"; es decir que

si va a implementar una red para 30 usuarios, la cual se usará solamente para que se establezca un servicio de mensajería que remitirá unos pocos emails por hora, entonces una red *peer to peer* será adecuada.

El bajo costo de este tipo de redes se debe fundamentalmente a que:

- *No es necesario disponer de una computadora "extra" que actúe de servidor.* Luego veremos las redes basadas en servidor, pero por ahora puede ir observando que el mejor funcionamiento de estas se obtiene cuando una computadora "no se usa" para las actividades cotidianas y se la designa como servidor; a este tipo de uso se lo denomina con servidor dedicado, en contraposición a la opción de servidor no dedicado.
- *El sistema operativo es económico.* Una red *peer to peer* puede instalarse simplemente con *Windows 8, Windows 7, Windows XP o Windows 98*, que son sistemas operativos populares y de bajo costo de *Microsoft*. Entre otras marcas, puede utilizarse *Lantastic*, que también es económico. Veremos luego que en las redes basadas en servidor es necesario adquirir un sistema operativo especial.
- *Las computadoras conectadas a la red peer to peer pueden ser las mismas que están siendo utilizadas en la actualidad sin grandes cambios.* Por ejemplo, si las computadoras que actualmente posee "corren" aceptablemente *Windows XP*, no necesita modificarlas para conectarlas en una red *peer to peer*, y "correrán" también, aceptablemente, en red. En este tipo de redes, cada computadora utiliza la mayor parte de sus recursos computacionales para el trabajo propio y dedica una fracción a la conexión grupal.

La siguiente figura muestra esquemáticamente lo que podría ser una red *peer to peer* típica. Observe que algunos *hosts*, poseen dispositivos externos conectados y otros, no. Si los usuarios poseedores de dichos dispositivos lo desean, pueden compartir dichos recursos con el resto de los usuarios de la red (o por quienes conozcan la *password* o contraseña). De esta forma, todos los usuarios conectados podrían imprimir en la impresora conectada al *host* 3, escanear fotografías en el scanner conectado al *host* 1 y navegar por Internet a través del módem conectado al *host* 6.

De la misma forma, los usuarios pueden compartir recursos "internos", como carpetas, archivos específicos o el disco rígido completo.

Además de compartir sus propios recursos, los usuarios pueden contar con un servicio de mensajería y enviarse e-mails, o utilizar un programa de scheduling para acordar la próxima reunión.

Resumiendo, las principales características de las redes *peer-to-peer* son:

Red Peer to Peer



Características de las redes peer-to-peer

- Recomendable para una docena de usuarios a los sumo.
- En alguna medida limita las posibilidades de crecimiento posterior de la red.
- En general los usuarios residen físicamente cerca.
- El nivel de seguridad es bajo (ya que es administrada por los mismos usuarios).
- Es económica.
- No se necesitan grandes recursos de software, ya que los sistemas operativos más populares están listos para ser usados en redes peer to peer.
- No se necesitan grandes recursos de hardware, se pueden utilizar las mismas computadoras que están funcionando en modalidad stand alone ("puesto aislado"; se refiere a computadoras que no están conectadas en red) sin una gran pérdida de rendimiento provocado por la red.
- Los recursos compartidos son administrados por los mismos usuarios, lo cual suele requerir una capacitación previa.

2. Redes basadas en Servidor

En las redes basadas en servidor cambia la filosofía con respecto a las redes peer to peer. En este caso, la prestación de servicios (de almacenamiento, de comunicaciones, de impresión, etc.) se centraliza en una o más computadoras denominadas servidores.

Los servidores son computadoras, habitualmente dotadas de importantes recursos de hardware que corren sistemas operativos especiales (denominados "de red" o "de servidor"); lo cual les permite administrar

meticulosamente el uso de los recursos con que cuenta la red.

A diferencia de los que ocurre con las redes entre pares, las redes basadas en servidor suelen requerir la asistencia de un administrador de red que conozca con precisión el uso de los recursos de hardware y software con que cuenta la red.

Si la red deberá contar con numerosos usuarios, o si el tráfico será grande, deberá pensar seriamente en una red basada en servidor. No debe confundirse con la terminología:

Cuando se dice "red basada en servidor" no significa que deba haber un único servidor; según sean las necesidades de la empresa, podrá contar con un único servidor o con varios servidores. Cada uno de ellos brindará a los usuarios distintos servicios; y la red podrá contar con un servidor de almacenamiento (que provea de espacio en disco); un servidor de mails (que gestionará todas las comunicaciones de correo), un servidor de Internet (que brindará acceso a los usuarios a la mencionada interred); un servidor de impresión (que gestiona las requisitorias de impresión en impresoras de distintas características); etc.

La gestión de la seguridad se centraliza en el grupo de administradores de la red, pudiendo estos definir que usuario accede a que recursos. Es posible limitar el acceso de ciertos usuarios sólo a determinados archivos, o a determinados dispositivos.

En la actualidad, todos los sistemas operativos de red, permiten definir grupos de usuarios con accesos a recursos distintos, la definición puede llegar al nivel de usuario. En este sentido, los administradores definirán un nombre para cada usuario y definirán los grupos a los cuales se asignarán los usuarios; definiendo en el proceso los permisos con que contará cada uno de los grupos.

Los administradores de red pueden monitorear toda la actividad de los usuarios, es decir, pueden saber que hace cada usuario y revisar cada uno de los mensajes que circulan en la red.

Como puede observar, en este caso a diferencia de las redes peer to peer, la seguridad no es administrada por los usuarios, sino por el grupo de administradores de la red, lo cual proporciona un nivel de seguridad más alto.

A diferencia de las redes peer to peer, donde el resguardo de los datos ante posibles pérdidas depende del criterio de cada usuario, las redes basadas en servidor suelen proveer de herramientas que permiten realizar la gestión de la red.

Por otro lado, los sistemas operativos de red suelen ser más "sólidos o estables", provocando menos fallos que los utilizados en redes peer to peer; en esencia, debe pensarse que los servidores de red son sistemas que pueden no apagarse nunca.

En cuanto a los requerimientos de hardware, existe una gran diferencia entre las máquinas clientes y las máquinas que actúan como servidores. En cuanto a los clientes, éstos pueden ser las mismas computadoras que en una red *peer to peer*, pero en cuanto a los servidores; éstos tienen requisitos que pueden llegar a ser bastante superiores: por ejemplo Microsoft recomienda en cuanto a los requisitos de memoria RAM para un servidor *Windows Server 2008* un mínimo de 2 GB de memoria RAM.

Es habitual encontrar servidores de red que utilizan muchos microprocesadores en su *motherboard* y que cuentan con, por ejemplo con 16 GB de memoria RAM. Los recursos mencionados anteriormente dependen de la cantidad de usuarios y de tráfico.

En resumen, las principales características de las redes basadas en servidor son:

Características redes basadas en servidor

El nivel de seguridad es alto.

La cantidad de usuarios sólo se encuentra limitada por la capacidad del hardware.

Pueden tener uno o varios servidores

Si bien las computadoras que actúan como servidores pueden utilizarse también como estaciones de trabajo, no son recomendables ya que disminuye notablemente el rendimiento de la red. Es decir, que debe disponerse de máquinas "extra" que actúen como servidores.

El hardware de los servidores debe ser de buena calidad y sus requerimientos suelen ser costosos. Pueden necesitar grandes cantidades de memoria RAM, grandes cantidades de espacio de almacenamiento en discos rígidos, e inclusive varios microprocesadores por cada servidor.

Los servidores pueden ser equipos muy caros.

La organización debe contar con, por lo menos, un administrador de red.

Los sistemas operativos de red son más caros que los necesarios para una red peer to peer.

Los sistemas operativos de red deben ser "sólidos y estables", y junto con el hardware deben estar diseñados para no apagarse nunca.

"Redes basadas en servidor" | Elaboración DEPROE, IES siglo21



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

La cantidad de usuarios conectados depende de la clasificación LAN, MAN o WAN:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Una red peer to peer tiene una única computadora que se comporta como servidor.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red basada en servidor, es una red que tiene un solo servidor que brinda todos los servicios:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Las redes según el tamaño se clasifican en:

- ☐ Peer to peer - Cliente-Servidor.
- ☐ LAN - MAN - WAN.
- ☐ Alámbricas e inalámbricas.
- ☐ Punto a punto - Broadcast.

5. Indique la opción correcta

Los enlaces en una WAN generalmente son:

- ☐ Propios.
- ☐ Arrendados.
- ☐ Contratos de terceros.
- ☐ (b) y (c) son correctas.

6. Indique la opción correcta

Una red para 16 usuarios que trabajan en oficinas contiguas, dentro del mismo edificio, ¿cómo se clasifica según su tamaño?

- ☐ Red LAN.
- ☐ Red MAN.
- ☐ Red WAN.
- ☐ Red PAN.

7. Indique la opción correcta

¿Cómo es el nivel de seguridad en una red basada en servidor?

- ☐ Bajo.
- ☐ Medio.
- ☐ Alto.
- ☐ No importa el nivel de seguridad.

8. Indique la opción correcta

¿De qué características deben ser los sistemas Operativos para una red basada en servidor?

- ☐ Bajo costo.
- ☐ Uso popular.
- ☐ Solidez y estabilidad.
- ☐ Alta compatibilidad con juegos.

9. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Administración de redes
igualitarias
Administración de redes LAN
Administración de redes WAN
Administración de redes
basadas en Servidor

Habitualmente propiedad
de terceros
Medios propios
Los propios usuarios
El Administrador de la red

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

La cantidad de usuarios conectados depende de la clasificación LAN, MAN o WAN:

☐ Verdadero

☒ Falso

2. Indique la opción correcta

Una red peer to peer tiene una única computadora que se comporta como servidor.

☐ Verdadero

☒ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red basada en servidor, es una red que tiene un solo servidor que brinda todos los servicios:

☐ Verdadero

☒ Falso

4. Indique la opción correcta

Las redes según el tamaño se clasifican en:

☐ Peer to peer - Cliente-Servidor.

☒ LAN - MAN - WAN.

☐ Alámbricas e inalámbricas.

☐ Punto a punto - Broadcast.

5. Indique la opción correcta

Los enlaces en una WAN generalmente son:

☐ Propios.

☐ Arrendados.

☐ Contratos de terceros.

☒ (b) y (c) son correctas.

6. Indique la opción correcta

Una red para 16 usuarios que trabajan en oficinas contiguas, dentro del mismo edificio, ¿cómo se clasifica según su tamaño?

☒ Red LAN.

☐ Red MAN.

☐ Red WAN.

☐ Red PAN.

7. Indique la opción correcta

¿Cómo es el nivel de seguridad en una red basada en servidor?

☐ Bajo.

☐ Medio.

☒ Alto.

☐ No importa el nivel de seguridad.

8. **Indique la opción correcta**

¿De qué características deben ser los sistemas Operativos para una red basada en servidor?

☐ Bajo costo.

☐ Uso popular.

☒ Solidez y estabilidad.

☐ Alta compatibilidad con juegos.

9. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Administración de redes
igualitarias

Administración de redes LAN

Administración de redes WAN

Administración de redes
basadas en Servidor

Los propios usuarios

Medios propios

Habitualmente propiedad
de terceros

El Administrador de la red

Planteo del ejercicio

En la empresa donde usted ha comenzado a trabajar, los empleados utilizan cada uno su computadora, cada uno en forma aislada.

Previendo un crecimiento importante de la actividad de la empresa, le solicitan a usted que analice la posibilidad de instalar una red.

Tendrá poner en práctica los conocimientos adquiridos en la SP1 y diseñar una red para la empresa con 16 puestos de trabajo. La red deberá brindar servicios de impresión a todos los usuarios y compartir una conexión de acceso a Internet. Las computadoras, actualmente instaladas, tienen Windows 7, ejecutándose satisfactoriamente y todas tienen ya cargados en sus discos rígidos los programas que deberán usar los empleados.

Deberá:

- Definir (de acuerdo al tamaño) que tipo de red instalar
- Definir el tipo de red según quien administre los recursos compartidos

Respuesta

La red que usted instale será una red LAN ya que todos se encuentran en un mismo entorno físico.

La red será del tipo Cliente-Servidor por cuanto la cantidad de usuarios es importante y hay expectativas de crecimiento posterior.

Se sugiere instalar por lo menos dos impresoras para brindar los servicios de impresión requeridos.

Dado que todas las computadoras actualmente poseen *Windows 7*, solo se requerirá instalar una computadora que actúe al menos como Servidor de Usuarios, se aconseja *Windows 2012 Server*.

SP1 / Ejercicio por resolver

Siguiendo con el ejemplo anterior, la empresa decide ampliar su espacio de trabajo y alquila el piso de abajo, donde funcionará el Departamento de Marketing y Ventas y se atenderá a los clientes. Para ello se prevé incrementar la capacidad con 10 puestos de trabajo adicionales.

Determine las características que debería tener, ahora, la red.



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

Definiremos como red a un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir recursos de hardware e información.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En una pequeña red, de hasta una docena de usuarios, si tratamos de armarla fácil y rápidamente, es más conveniente usar el modelo "peer to peer".

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red permite compartir los siguientes recursos de hardware:

- ☐ Ejecución de programas de aplicación en forma remota.
- ☐ Envío y recepción de mensajes de correo electrónico (e-mail).
- ☐ Unidades de almacenamiento (Discos duros, flexibles, ópticos y unidades de cinta).
- ☐ Video conferencias.

4. Indique la opción correcta

Una red permite compartir la siguiente información:

- ☐ Procesador y Memoria RAM.
- ☐ Carpetas (directorios).
- ☐ Dispositivos de impresión.
- ☐ Dispositivos de comunicación.

5. Indique la opción correcta

El servidor que se encarga de administrar los permisos de los usuarios de la red, validar sus ingresos, establecer políticas de acceso por grupos de usuarios y por usuarios individuales y controlar el acceso

que estos tienen a los diferentes recursos de la red se llama:

- o Servidor de archivos.
- o Servidor de impresión.
- o Servidor de comunicaciones.
- o Servidor de usuarios.

6. Indique la opción correcta

El servidor que se especializa en dar algún servicio específico dentro de la red se llama:

- o Servidor centralizado.
- o Servidor dedicado.
- o Servidor no dedicado.
- o Cliente - Servidor.

7. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Sistema Operativo normal (que actúa como cliente)	Atiende un servicio específico
Servidor Centralizado	Windows 2012 Server
Sistema Operativo que actúa como Servidor	Windows 8
Servidor Dedicado	Único servidor de la red

8. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Ventaja del trabajo en red	Servicios de impresión
Servicio básico ofrecido por una red	Cliente - Servidor
Desventaja de las redes	Instalación y Configuración
Tipo de red	Disminución de costos de hardware

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Definiremos como red a un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir recursos de hardware e información.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En una pequeña red, de hasta una docena de usuarios, si tratamos de armarla fácil y rápidamente, es más conveniente usar el modelo "peer to peer".

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red permite compartir los siguientes recursos de hardware:

- ☐ Ejecución de programas de aplicación en forma remota.
- ☐ Envío y recepción de mensajes de correo electrónico (e-mail).
- ☒ Unidades de almacenamiento (Discos duros, flexibles, ópticos y unidades de cinta).
- ☐ Video conferencias.

4. Indique la opción correcta

Una red permite compartir la siguiente información:

- ☐ Procesador y Memoria RAM.
- ☒ Carpetas (directorios).
- ☐ Dispositivos de impresión.
- ☐ Dispositivos de comunicación.

5. Indique la opción correcta

El servidor que se encarga de administrar los permisos de los usuarios de la red, validar sus ingresos, establecer políticas de acceso por grupos de usuarios y por usuarios individuales y controlar el acceso que estos tienen a los diferentes recursos de la red se llama:

- ☐ Servidor de archivos.
- ☐ Servidor de impresión.
- ☐ Servidor de comunicaciones.
- ☒ Servidor de usuarios.

6. Indique la opción correcta

El servidor que se especializa en dar algún servicio específico dentro de la red se llama:

- ☐ Servidor centralizado.
- ☒ Servidor dedicado.
- ☐ Servidor no dedicado.
- ☐ Cliente - Servidor.

7. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Sistema Operativo normal (que actúa como cliente)	Windows 8
Servidor Centralizado	Único servidor de la red
Sistema Operativo que actúa como Servidor	Windows 2012 Server
Servidor Dedicado	Atiende un servicio específico

8. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Ventaja del trabajo en red	Disminución de costos de hardware
Servicio básico ofrecido por una red	Servicios de impresión
Desventaja de las redes	Instalación y Configuración
Tipo de red	Cliente - Servidor